[COD-004] Construye tu Simulador 3D del Globo Ocular Humano y Cristalino

■ Misión Didáctica • Óptica y Anatomía de la Visión con Inteligencia Artificial:

El ojo humano es una de las mayores maravillas biológicas: una cámara fotográfica perfecta con autofoco natural.
En este taller ordenarás a Gemini programar en Three.js un **simulador 3D interactivo del ojo humano** con física de luz en tiempo real. **Aprenderás sin programar:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás en el taller pulsando **«■■ Ejecutar Creación»** y explorarás el **reflejo fotomotor** (la pupila contrayéndose con la luz para proteger la retina). ¡Y al pulsar el botón **«■■ Ojo Humano 3D»** descubrirás la versión avanzada con vista de corte sagital de rayos X del cristalino, selector de color de iris y seguimiento de mirada!

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):**
Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** del recuadro inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar. Gemini programará en segundos el simulador del ojo 3D.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:**
En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior derecha del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):**
En el mapa del curso de la Sesión 04, pulsa el botón **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**. ¡Se ejecuta al instante en el navegador!

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:**
Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) en el recuadro izquierdo y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡El globo ocular 3D responderá al ratón y a la luz!

■ **Tarea 5 • Descubre la anatomía completa con «■■ Ojo Humano 3D»:**
Pulsa el botón oficial **«■■ Ojo Humano 3D»**: ¡activa el modo linterna para ver el reflejo fotomotor (miosis y midriasis), cambia el color del iris y haz un corte de rayos X para ver el cristalino interior!

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:

"Genera el código de programación completo en un único archivo (HTML, CSS y JavaScript con Three.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador interactivo 3D del Globo Ocular Humano y su Cristalino.

Requisitos del código:
1. Entrega todo en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi taller interactivo.
2. Carga Three.js y OrbitControls desde CDN oficial (cdnjs) en la cabecera.
3. Modela el globo ocular en 3D con materiales realistas: esclerótica blanca con sutiles microvasos, córnea transparente reflectante e iris con textura radial y pupila central.
4. Añade un control deslizante (slider) de 'Intensidad de Luz' para simular el reflejo fotomotor pupilar: al aumentar la luz la pupila se contrae (miosis), y al disminuirla se dilata (midriasis) con animación suave.
5. Incluye un botón para alternar 'Corte Sagital / Ver Cristalino' que vuelva translúcida la esclerótica y muestre en el interior la lente biconvexa del cristalino.
6. Permite rotar el ojo en 3D libremente con el ratón mediante OrbitControls.
7. Aplica un diseño moderno oscuro con una tarjeta informativa elegante que explique la función del iris, la córnea y el cristalino.
8. Escribe exclusivamente el bloque de código sin explicaciones previas ni posteriores para que funcione de inmediato al pegarlo."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que personalice tu simulador!** En la misma conversación dile: *«Añade 3 botones para alternar el color del iris entre azul, verde y avellana»* o *«Haz que el ojo siga suavemente la posición del puntero del ratón por la pantalla simulando el seguimiento ocular humano»*. Vuelve a copiar el código con «Copiar código», pégalo en el Taller y observa el resultado en tiempo real.